

Transición a Singularidades y Generación de Trayectorias (LSPB)

De la Velocidad Local al Movimiento Continuo

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

Semana 9 - Sesión 1

Diagnóstico: Lectura del Jacobiano[cite: 13]

Brazo 2R planar ($a_1 = a_2 = 1$), evaluado en $q_1 = 0, q_2 = \pi/2$. Jacobiano[cite: 13]:

$$J = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad J_p = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ [cite: 13]}$$

Mapeo: Si $\dot{\mathbf{q}} = [1, -1]^T$ [cite: 13]:

$$\mathbf{v}_e = J\dot{\mathbf{q}} = [0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]^T \text{ [cite: 13]}$$

Interpretación Física[cite: 13]

- **Columna J_i :** Contribución de velocidad en el efector por velocidad unitaria en la junta i [cite: 13].
- **Resultado $\mathbf{v}_e$:** $\mathbf{v}_L = [0, 1, 0]^T, \boldsymbol{\omega} = [0, 0, 0]^T$ [cite: 13].
- Movimientos articulares opuestos cancelan la velocidad angular $\Rightarrow$ **traslación instantánea pura** en $+y$ [cite: 13].

No confundir

¡La matriz J NO es una transformación homogénea y $J\dot{\mathbf{q}}$ NO es una posición! [cite: 13]

Rango Matricial y Movilidad Instantánea[cite: 13]

El **rango** mide el número de direcciones de velocidad independientes en el espacio de la tarea[cite: 13].

Para $J \in \mathbb{R}^{m \times n}$, el rango máximo es[cite: 13]:

$$\text{rank}_{\text{máx}} = \min(m, n)[\text{cite: 13}]$$

Ejemplo Rango Completo[cite: 13]:

$$J_A = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \implies \text{rank } J_A = 2$$

Ejemplo Rango Deficiente[cite: 13]:

$$J_B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} [\text{cite: 13}]$$

Las columnas son proporcionales, por tanto[cite: 13]:

$$\text{rank } J_B = 1[\text{cite: 13}]$$

Significado Físico

La pérdida de rango **no** significa que el robot esté globalmente congelado, sino que se ha perdido una dirección de movimiento local independiente[cite: 13].

Singularidad Cinemática: Definición Universal vs. Especial[cite: 13]

Definición Universal[cite: 13]

Una singularidad cinemática es una configuración donde el Jacobiano pierde rango[cite: 13]:

$$\text{rank } J(\mathbf{q}) < \text{rank}_{\text{máx}} \quad [\text{cite: 13}]$$

Caso Especial (Matrices Cuadradas)[cite: 13]:

Si J es cuadrada (ej. 6×6 o el J_p 2×2), una prueba equivalente es[cite: 13]:

$$\det J(\mathbf{q}) = 0 \quad [\text{cite: 13}]$$

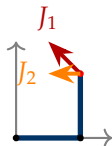
Precaución[cite: 13]

$\det J = 0$ **no es una definición universal**. Para robots redundantes con Jacobianos no cuadrados (ej. 6×7), el determinante no existe, debiendo analizarse el rango directamente[cite: 13].

Visualización de la Singularidad: Brazo Planar 2R[cite: 13]

El determinante del brazo 2R es $\det J_p = a_1 a_2 \sin q_2$ [cite: 13]. Si $q_2 = 0$, $\det J_p = 0$.

Regular ($q_1 = 0, q_2 = \pi/2$) [cite: 13]



Columnas independientes.

Singular ($q_1 = 0, q_2 = 0$) [cite: 13]



Columnas paralelas (en $+y$).
Pérdida de dirección radial (x) [cite: 13].

Conexión IK Global: La misma postura marca la frontera del espacio de trabajo (no puede alcanzar $x > a_1 + a_2$) [cite: 13].

Cinemática Inversa Diferencial cerca de Singularidades[cite: 13]

Para un Jacobiano cuadrado no singular, la IK diferencial es[cite: 13]:

$$\dot{\mathbf{q}} = J^{-1}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{x}}_d \text{ [cite: 13]}$$

¿Qué ocurre al aproximarse a una singularidad? Sea el modelo ilustrativo[cite: 13]:

$$J_\varepsilon = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \varepsilon \end{bmatrix} \implies J_\varepsilon^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/\varepsilon \end{bmatrix} \text{ [cite: 13]}$$

Si deseamos una velocidad unitaria $\dot{\mathbf{x}}_d = [0, 1]^T$ [cite: 13]:

$$\dot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/\varepsilon \end{bmatrix} \text{ [cite: 13]}$$

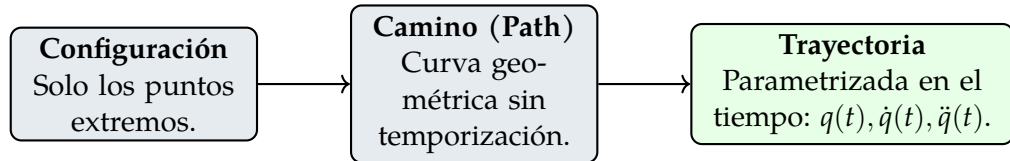
ε	Velocidad requerida $\dot{q}_2$
1	1
0.1	10
0.01	100

Significado Físico

Conclusión: Cerca de la singularidad, mantener una velocidad cartesiana finita demanda velocidades articulares inalcanzables[cite: 13].

De Puntos a Trayectorias (Planificación)[cite: 13]

Hasta ahora la IK nos daba la configuración de destino. Pero dos puntos (q_A, q_B) no definen una ley de movimiento[cite: 13].



¿Por qué es vital el tiempo?[cite: 13]

Los extremos por sí solos no determinan la velocidad, la aceleración requerida ni, en última instancia, el esfuerzo del motor (τ)[cite: 13].

Generación de Trayectorias: Perfil LSPB (1/2)[cite: 13]

LSPB (Linear Segment with Parabolic Blends) genera un perfil de velocidad **trapezoidal** para un movimiento punto a punto de una junta[cite: 13].

Suposiciones y Fases[cite: 13]: Posiciones q_i, q_f ; tiempo final t_f ; reposo en extremos $\dot{q}(0) = \dot{q}(t_f) = 0$; aceleración constante $\ddot{q}_c$ [cite: 13].

1. Aceleración ($0 \leq t \leq t_c$)

$$q(t) = q_i + \frac{1}{2}\ddot{q}_c t^2$$

$$\dot{q}(t) = \ddot{q}_c t$$

$$\ddot{q}(t) = \ddot{q}_c$$

2. V. Constante ($t_c < t \leq t_f - t_c$)

$$q(t) = q_i + \dot{q}_c(t - \frac{t_c}{2})$$

$$\dot{q}(t) = \ddot{q}_c t_c$$

$$\ddot{q}(t) = 0$$

3. Desaceleración ($t_f - t_c < t \leq t_f$)

$$q(t) = q_f - \frac{1}{2}\ddot{q}_c(t_f - t)^2$$

$$\dot{q}(t) = \ddot{q}_c(t_f - t)$$

$$\ddot{q}(t) = -\ddot{q}_c$$

Relación de Tiempo de Mezcla (t_c)[cite: 13]:

$$t_c = \frac{t_f}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{t_f^2 - \frac{4(q_f - q_i)}{\ddot{q}_c}} \quad [\text{cite: 13}]$$

Restricción Física (Aceleración Mínima)[cite: 13]: Para que el movimiento sea factible en el tiempo estipulado, el motor debe cumplir[cite: 13]:

$$|\ddot{q}_c| \geq \frac{4|q_f - q_i|}{t_f^2} \quad [\text{cite: 13}]$$

Si se usa la igualdad, el segmento de velocidad constante desaparece y el perfil de velocidad se vuelve puramente triangular[cite: 13].

Ejemplo Guiado: LSPB[cite: 13]

Datos[cite: 13]: $q_i = 0$, $q_f = 2$ rad, $t_f = 3$ s,
 $\ddot{q}_c = 1$ rad/s².

1. Viabilidad[cite: 13]: $|\ddot{q}_c|_{\min} = \frac{4(2)}{3^2} = \frac{8}{9}$.
Como $1 > 8/9$, es factible.

2. Tiempos y Velocidad[cite: 13]:

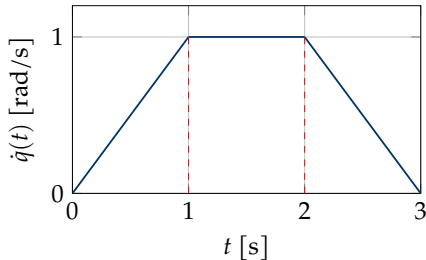
$$t_c = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{9-8} = 1 \text{ s.}$$

$$\dot{q}_c = \ddot{q}_c t_c = 1 \text{ rad/s.}$$

3. Ecuaciones por tramos[cite: 13]:

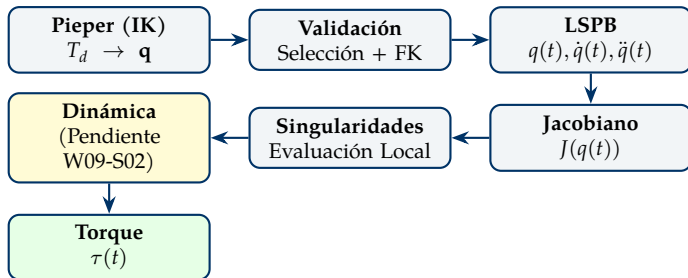
$$\dot{q}(t) = \begin{cases} t & 0 \leq t \leq 1 \\ 1 & 1 < t \leq 2 \\ 3 - t & 2 < t \leq 3 \end{cases}$$

Perfil de Velocidad Trapezoidal



$q(t)$ y $\dot{q}(t)$ son continuas. $\ddot{q}(t)$ presenta saltos en los límites de fase[cite: 13].

Arquitectura Integrada del Hito 2 (Pipeline)[cite: 13]



Preparación para W09-S02 (Dinámica)[cite: 13]:

W09-S01 nos entrega $q(t), \dot{q}(t), \ddot{q}(t)$. La próxima sesión ingresará esos datos a[cite: 13]:

$$\tau = M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) \quad [\text{cite: 13}]$$